

金孫 KinSun — 專題進度報告（7/8 老師指導用）

上次報告是 6/24。這兩週一句話總結：**整條龍在 LINE 上做出來、驗證會動了；現在轉頭做自己的 App。**

一分鐘先看懂

組別	AIPE 第五組（7 人，組長：王文杰） 8/20 期末發表
題目	金孫 KinSun — 會聽國台語、會陪聊、也會默默照顧長輩的 AI 語音助手
兩週大事	① 系統骨架大致做完，在 LINE 上整條跑通 ② 決定轉做自己的 App（LINE 版凍結） ③ App 骨架已能在手機上跑 ④ 全套開發文件重寫完成、施工計畫（WBS）開出
現在的狀態	程式與文件都不是瓶頸了；剩 16 題「只有團隊能決定」的事，今晚會議拍板（白話議程已備好），另外 6 個題目組員分頭研究中

1. 上次（6/24）到現在做了什麼

上次報告時我們才剛要分工、建 GitHub；這兩週把整套系統先在 LINE 上做出來、確認會動：

- **語音對話整條跑通**：長輩講話 → 語音辨識 → AI 陪聊 → 語音回覆，模型跑在自己的 DGX 主機。
- **記憶系統**：記得今天聊了什麼、長期記得長輩的事，每次回話前自動想起相關的事。
- **風險偵測**：同一句話一邊陪聊、一邊判讀健康風險，分輕重通知家人（這是我們跟別組不一樣的核心）。
- **提醒與主動關心**：吃藥提醒、回診提醒、每天主動找長輩聊。
- **家人端**：邀請建檔、用藥回診管理、健康報告。

2. 大轉向：從 LINE 改成自己的 App

7/7 拍板。原因：不想被 LINE 平台綁死，而且長輩的介面（大字、大按鈕、按住就說話）要自己設計才做得到。

改造分五個階段，目前走完四個：

階段	內容	狀態
1	底層身分改造（系統不再綁死 LINE，之後接什麼平台都不用改程式）	完成
2	App 帳號系統（家屬帳號密碼、長輩用綁定碼登入）	完成
3	App 對講機後端（講話送後端、拿語音回覆）	完成
4	App 介面（長輩端按住說話＋家屬端管理頁），手機實機可跑	完成
5	推播通知（要買 Apple 開發者帳號）	之後

LINE 版處置：**不刪、凍結**。現有功能照常運作，等 App 穩定後再決定去留。

3. 目前進度總表

項目	狀態	說明
後端骨架（對話／記憶／風險／提醒／通知）	完成	LINE 版上驗證過會動
DGX 模型接入（國台語辨識、語音合成、LLM）	完成	跑在自己的主機
App 骨架（長輩端＋家屬端）	完成	手機實機可跑，推播除外
開發文件重寫（照老師的 VibeCoding 模板）	完成	16 份全部寫完：9 份定稿、7 份等會議決議回填後定稿
施工計畫（WBS）	完成	六批 40 個工項，執行順序已核准；分工今晚定
人工決策盤點	進行中	全專案共盤出 70 項要人拍板的決策，已定 55 項；剩 15 項整理成今晚的 16 題白話議程
台語語音合成微調	進行中	正在清洗台語語料，作為之後微調 CosyVoice3／VoxCPM2 的素材

4. 組員分頭研究中（6 題）

題目	白話說明
Harness Engineering	研究怎麼約束 AI 代理，幫金孫把安全邊界設好（什麼話不該說、不被誘導出格）
虛擬人技術	讓金孫有一張會動的臉（App 介面已預留位置）
新聞工具 API	讓金孫能跟長輩聊今天的時事
安全邊界測試	實際用攻擊／誘導情境去測上面那道護欄擋不擋得住
整體模組功能測試	逐一驗證每個模組的功能是否如預期
台語語料清洗	整理台語語音資料，當作微調語音合成模型的訓練素材

5. 接下來時程

1. 重構
2. 測試
3. 繼續開發新功能
4. 找長輩實測、發表準備
5. 彩排
6. 期末 Demo+發表

6. 想跟老師討論的（進入開發階段，測試怎麼做）

1. **整體模組功能測試要怎麼測**：系統模組不少（對話、記憶、風險偵測、提醒、家人端……），目前手上有一份人工驗收清單（《功能實測驗收清單》，專驗自動化測試蓋不到的真整合）。想請教老師：整體功能測試該怎麼設計才算測得夠——照清單逐項人工測？寫自動化整合測試？還是有更系統性的做法？
2. **安全邊界測試要怎麼測**：金孫每天跟長輩聊天，我們想驗證「AI 什麼話不該說、會不會被誘導出格」，但不確定這種測試怎麼設計——要準備哪些攻擊／誘導情境？測到什麼程度算過關？有沒有現成的方法或工具可以參考？